

Producción escrita, modos reactivos y alternación lingüística: análisis del conjunto piloto–principal

1 Resultados

1.1 Naturaleza del conjunto analizado

El conjunto reúne **40 participantes y 120 textos** (40×3 momentos). Es imprescindible precisar que no se trata de una muestra: son **dos muestras independientes** obtenidas en momentos distintos y con instrumentos distintos. La cohorte piloto ($n = 17$) carece de la variable **demora** y su columna **n_palabras** está vacía, de modo que su medida de extensión es un conteo derivado; la cohorte principal ($n = 23$) tiene ambas. La columna **fuelle** es lo único que permite separarlas, y toda cifra agregada sobre 40 individuos debe leerse con esa reserva.

Esta advertencia no es formal: de ella depende qué se puede afirmar. El conjunto de 40 es apropiado para *describir la estabilidad de patrones que no dependen del instrumento*—la similitud semántica entre momentos, la diversidad léxica, las tasas temáticas— y es inapropiado para estimar efectos de la condición o del diseño, porque mezcla dos regímenes. Por eso el análisis que sigue presenta, en cada bloque: el resultado del conjunto y, cuando existe, el resultado de cada cohorte por separado.

1.2 Extensión: comparación formal de las dos cohortes

El modelo combinado arroja el resultado central de la comparación: el **nivel general de extensión no difiere entre cohortes** (fuente: $F(1, 34) = 0.006$, $p = .939$) pero **las trayectorias sí** (fuente $\times$ tiempo: $F(2, 68) = 6.848$, $p = .002$). La interacción triple no fue significativa ($p = .131$), de modo que la divergencia entre cohortes no depende de la condición experimental.

La desagregación por cohorte (Tabla 2) muestra que la divergencia no es de magnitud sino de forma. En el principal, las tres condiciones crecen (de 74–110 palabras en T1 a 155–200 en T3) y lo hacen en paralelo. En el piloto, la condición Texto *disminuye* de

Tabla 1: ANOVA del modelo mixto con **fuelle**, **condicion**, **tiempo** y sus interacciones, con intercepto aleatorio por participante. Conjunto combinado, 120 observaciones de 40 participantes.

Efecto	<i>F</i>	gl num.	gl den.	<i>p</i>	
Fuente	0.006	1	34	.939	
Condición	2.046	2	34	.145	
Tiempo	19.229	2	68	< .001	<i>Nota: p</i> exacto de
Fuente × condición	0.178	2	34	.838	
Fuente × tiempo	6.848	2	68	.002	
Condición × tiempo	1.651	4	68	.172	
Fuente × condición × tiempo	1.842	4	68	.131	

tiempo = 2.41×10^{-7} . El nivel general de extensión no difiere entre cohortes; lo que difiere es su trayectoria.

Tabla 2: Extensión del texto por condición y momento en cada cohorte (media y desviación estándar).

Condición	Piloto (<i>n</i> = 17)			Principal (<i>n</i> = 23)			
	T1	T2	T3	T1	T2	T3	
Texto	143.67	116.83	116.50	88.50	138.12	184.62	<i>Nota: en el piloto el</i>
Audio	133.67	172.17	216.83	109.88	160.88	200.50	
Imagen	97.80	103.20	110.60	74.43	115.29	155.00	

crecimiento se concentra en la condición Audio y Texto *retrocede*; en el principal las tres condiciones crecen de forma comparable. Esa es la diferencia que captura la interacción **fuelle × tiempo**.

T1 a T3 (de 143.67 a 116.50), Imagen permanece prácticamente plana (97.80 a 110.60) y solo Audio crece (133.67 a 216.83). Un mismo diseño genera dos formas de trayectoria distintas según la muestra.

En el análisis de sensibilidad del conjunto, el efecto de tiempo se mantuvo al añadir la **demora** al modelo ($p = .024$ frente a $p = .015$ del modelo primario de 23 participantes) y en el modelo de exposición acumulada, pero **no sobrevivió a la transformación logarítmica** ($p = .258$): en escala logarítmica el efecto desaparece. Este contraste entre escalas indica que el efecto está dominado por los textos más largos, esto es, por la cola de la distribución, y no por un desplazamiento del cuerpo de la distribución (§1.7).

1.3 Diversidad léxica

En el conjunto de 120 textos, el Type-Token Ratio descendió de $M = 0.841$ ($DE = 0.104$) en T1 a $M = 0.825$ ($DE = 0.089$) en T2 y $M = 0.811$ ($DE = 0.099$) en T3. Ese descenso, sin embargo, no es un efecto estable: al analizar cada cohorte por separado, el patrón se invierte. En el **piloto** no hay efecto de tiempo sobre el TTR ($F(2, 28) = 2.079$, $p = .144$) y los valores se mantienen ($0.822 \rightarrow 0.848 \rightarrow 0.846$); en el **principal** el descenso es claro ($F(2, 40) = 10.27$, $p < .001$; $0.86 \rightarrow 0.78 \rightarrow 0.75$ en Texto, $0.84 \rightarrow 0.81 \rightarrow 0.79$ en Audio, $0.87 \rightarrow 0.84 \rightarrow 0.81$ en Imagen).

La lectura que impone este contraste es metodológica: el TTR está construido como una razón entre tipos y tokens y por tanto **depende de la longitud del texto**. En el principal, donde la extensión se duplica, el TTR desciende; en el piloto, donde la extensión no crece de forma general, el TTR no desciende. El indicador acompaña a la extensión, y presentarlo como una medida de riqueza léxica en este diseño sería un error de interpretación.

1.4 Similitud semántica y espacio semántico

La similitud coseno entre los textos sucesivos de cada participante muestra un ordenamiento consistente: la similitud es mayor entre T2 y T3 ($M = 0.932$, $DE = 0.118$) que entre T1 y T2 ($M = 0.875$, $DE = 0.167$) y que entre T1 y T3 ($M = 0.839$, $DE = 0.184$). Es decir, el cambio semántico menor ocurre entre los dos últimos segmentos del episodio.

El ordenamiento se repite en las dos cohortes por separado: en el piloto ($0.843 / 0.937 / 0.802$ para T1–T2, T2–T3 y T1–T3; efecto del par $F(2, 32) = 5.409$, $p = .0095$) y en el principal ($0.898 / 0.928 / 0.866$; $F(2, 44) = 5.898$, $p = .005$). Es el único resultado del proyecto que aparece con la misma forma en las dos muestras.

El análisis de componentes principales sobre los 120 vectores ($\times 384$ dimensiones) retuvo dos componentes que explican el **20.19%** de la varianza (PC1 = 12.68%, PC2 = 7.51%). En ese espacio reducido, la distancia euclidiana entre T1 y T3 fue mayor en Imagen ($M = 5.77$, $DE = 4.75$) que en Texto ($M = 3.33$, $DE = 3.27$) y que en Audio

($M = 2.35$, $DE = 2.61$). La varianza explicada es modesta y la medida es una proyección, no un índice de cambio semántico global; se reporta como descriptivo y exploratorio.

1.5 Contenido: temas, emociones y prototipos

Tabla 3: Cambio en la proximidad a prototipos semánticos de T1 a T3, ordenado por magnitud absoluta. Conjunto combinado ($N = 40$, cohortes mezcladas).

Prototipo	Δ medio	DE	Mediana	
Tristeza	+0.025	0.072	+0.016	
Duda	+0.020	0.060	+0.003	
Esperanza	+0.016	0.062	+0.006	
Soledad	-0.014	0.083	+0.001	
Agencia	+0.014	0.067	+0.003	<i>Nota:</i> los diez constructos restantes
Incertidumbre	+0.012	0.048	+0.005	
Miedo	+0.011	0.059	+0.006	
Control	+0.010	0.054	+0.002	
Evitación	+0.008	0.055	0.000	
Afrontamiento	+0.006	0.070	0.000	

presentan valores absolutos menores. En todos los casos la desviación estándar supera a la media. Los análisis por prototipo no recibieron corrección por comparaciones múltiples ni prueba inferencial.

Las tasas de los diccionarios temáticos conservan en el conjunto el perfil ya descrito: los temas nucleares de la estética de Hopper (soledad, espacio, objetos) son los que concentran la mayor densidad léxica, mientras que los temas instrumentales (duda, espera, incomunicación, desconexión) tienen tasas bajas o nulas; dos de ellos, *desconexión* e *incomunicación*, prácticamente no se activan en el corpus, lo que constituye un problema de validez del instrumento antes que un resultado sobre la escritura. Los cambios de proximidad a prototipos (Tabla 3) son pequeños en todos los casos ($|\Delta| \leq 0.025$) y con dispersión mayor que la media.

Estos bloques son los que más se resienten de mezclar cohortes: al promediar 40 participantes de dos regímenes distintos se suman dos fuentes de variación y se diluye cualquier patrón específico. Desagregados por cohorte, los prototipos cambian de manera apreciablemente distinta —en el piloto los mayores desplazamientos son tristeza (+0.048) y emociones negativas (+0.045); en el principal, agencia (+0.026) y duda (+0.023)—, de modo que el promedio de 40 no representa a ninguna de las dos muestras.

1.6 Sensibilidad y robustez

El efecto de tiempo sobre la extensión **se mantiene** al añadir la demora ($p = .024$) y en el modelo que sustituye el tiempo categórico por la exposición acumulada, pero **no se**

Tabla 4: Modelos alternativos para el efecto de tiempo. La columna “primer contraste” es el coeficiente T2–T1 de cada modelo, no la prueba *ómnibus* del factor tiempo.

Modelo	N	Participantes	p del primer contraste	R^2 marg.	R^2 cond.
Primario (n_palabras)	69	23	.015	.226	.794
Con demora	120	40	.024	.196	.794
Logarítmico (n_palabras)	120	40	.258	.178	.738
Logarítmico (n_tokens)	120	40	.198	.171	.744
Exposición acumulada	120	40	—	.164	.735

Nota: tres propiedades de esta tabla deben tenerse presentes. (1) La fila “primario” usa solo el principal ($N = 69$, 23 participantes) porque **n_palabras** está vacía en el piloto; no es comparable con las demás. (2) Las columnas de p son el coeficiente del primer contraste, no la prueba *ómnibus*. (3) No hay fila “sin outliers”: el criterio de $|\text{residuo}| > 2.5$ marca 115 de 120 observaciones y el reajuste no pudo estimarse.

mantiene en la escala logarítmica ($p = .258$ para palabras, $p = .198$ para tokens). La divergencia entre escalas es informativa: sugiere que el incremento está impulsado por los textos más extensos y no por un desplazamiento general de la distribución. En cuanto al análisis de casos influyentes, el criterio previsto en el pipeline identifica 115 de las 120 observaciones y no permite un reajuste interpretable; no hay resultados corregidos por outliers y así debe declararse.

1.7 Figuras

2 Discusión

2.1 Qué autoriza y qué no autoriza reunir las dos muestras

El proyecto dispone de dos cohortes que comparten diseño, tarea y batería de medidas, pero no muestra ni instrumento. La decisión metodológica que gobierna este documento es explícita: reunir las es legítimo para describir *estabilidad de patrones no dependientes del instrumento* y no lo es para estimar efectos del diseño.

Bajo ese criterio, el conjunto de 40 produce un resultado de valor: la **estabilización semántica entre el segundo y el tercer segmento aparece en las dos cohortes por separado** ($F(2, 32) = 5.409$, $p = .0095$ en el piloto; $F(2, 44) = 5.898$, $p = .005$ en el principal). Es un patrón convergente y es, en consecuencia, el hallazgo más robusto del proyecto: no depende de la muestra, del instrumento ni de la potencia relativa de cada cohorte.

En cambio, cuando el conjunto se usa para promediar contenido —prototipos, temas, distancias semánticas—, el promedio no representa a ninguna de las dos muestras. Los desplazamientos de prototipos del piloto (tristeza +0.048, emociones negativas +0.045) y del principal (agencia +0.026, duda +0.023) difieren en dirección y en constructo; la

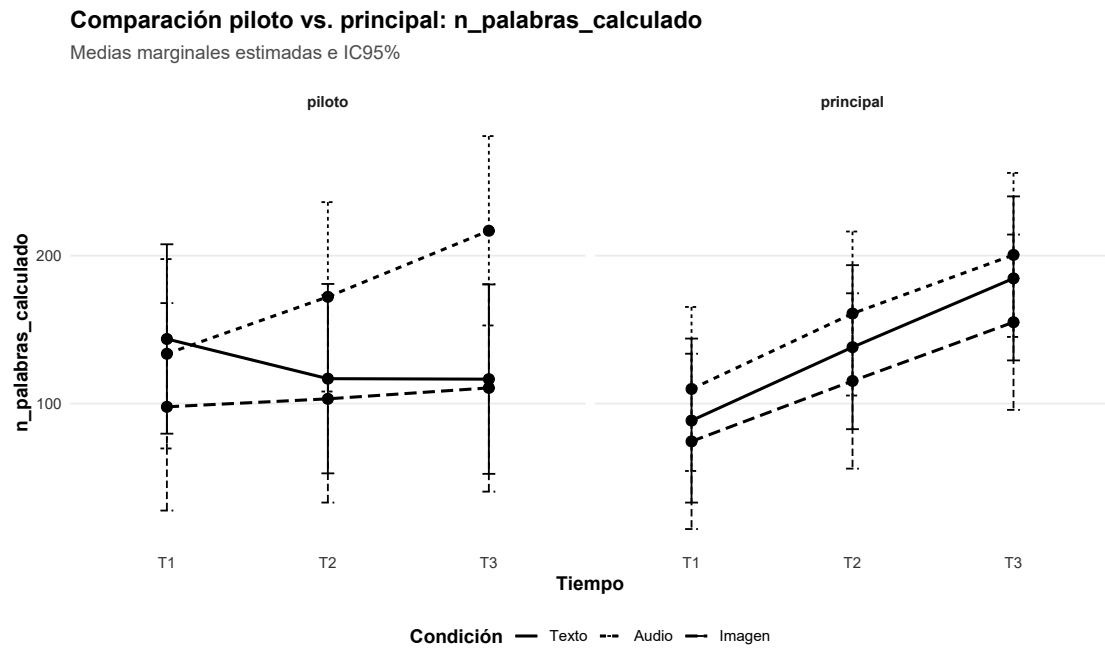


Figura 1: Medias marginales estimadas de la extensión del texto por cohorte y condición, con intervalos de confianza del 95%. La figura resume el resultado central de la comparación: la cohorte principal muestra tres trayectorias ascendentes y paralelas, mientras que en el piloto solo la condición Audio asciende y la condición Texto desciende. Las trayectorias no son la misma función del tiempo ($\text{fuente} \times \text{tiempo}$: $F(2, 68) = 6.848$, $p = .002$).

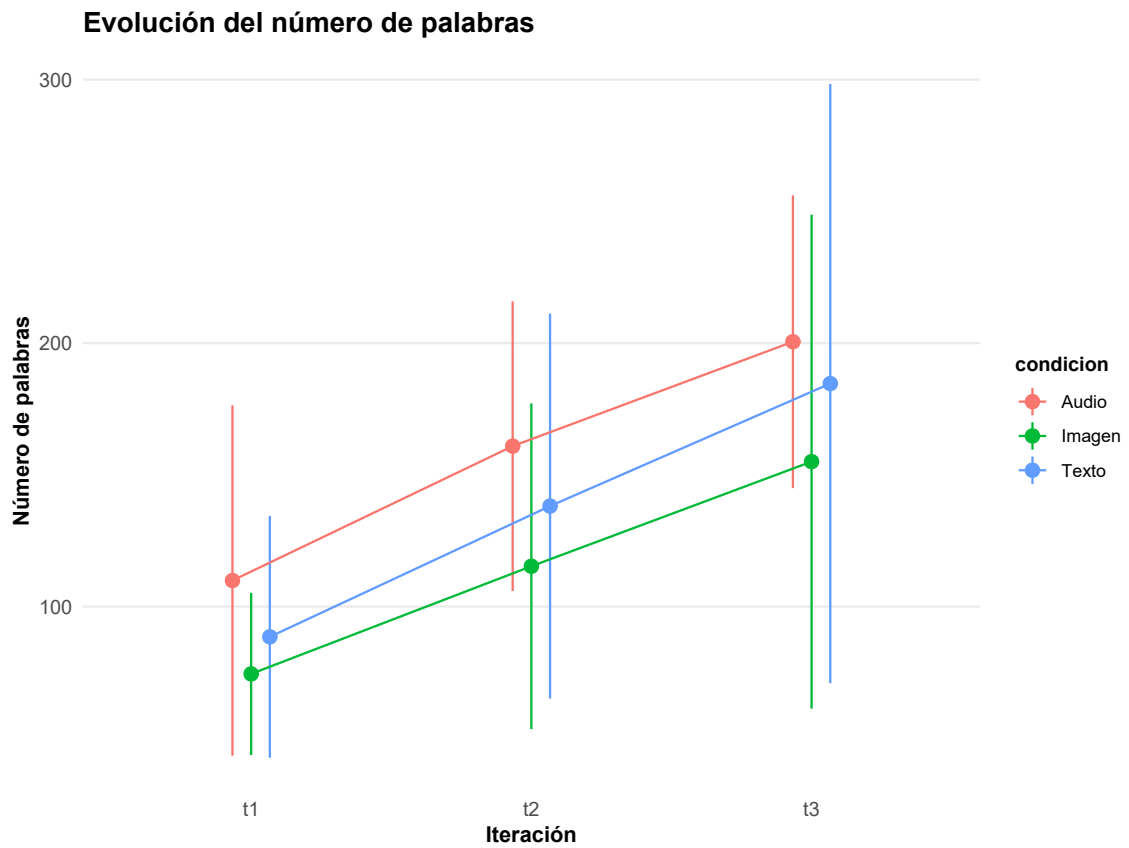


Figura 2: Evolución del número de palabras por condición (medias con intervalos de confianza del 95%). Conjunto combinado. La figura reproduce, sin separar cohortes, el efecto de tiempo del modelo combinado; debe leerse junto con la Figura 1, que muestra que ese promedio esconde dos patrones distintos.

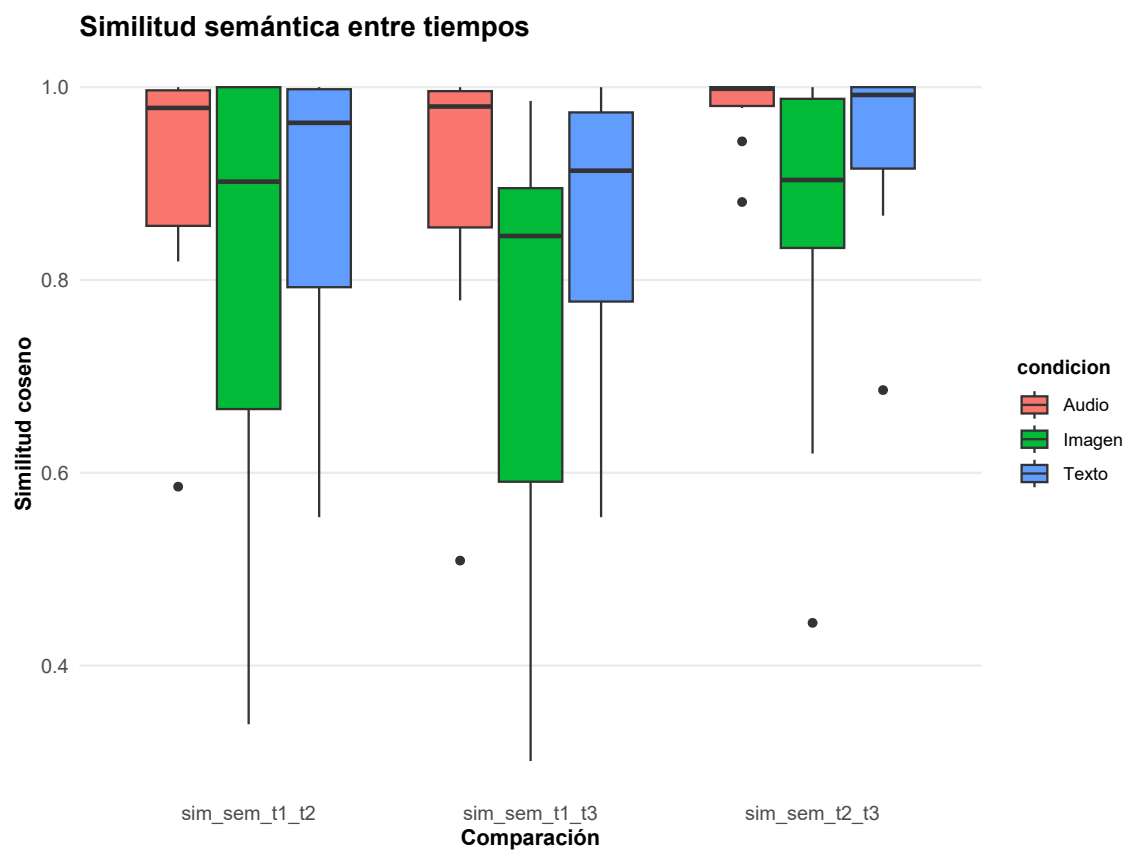


Figura 3: Similitud semántica (coseno) entre textos sucesivos, por condición. Conjunto combinado. La similitud es sistemáticamente mayor en la comparación T2–T3, el resultado que se repite en las dos cohortes por separado.

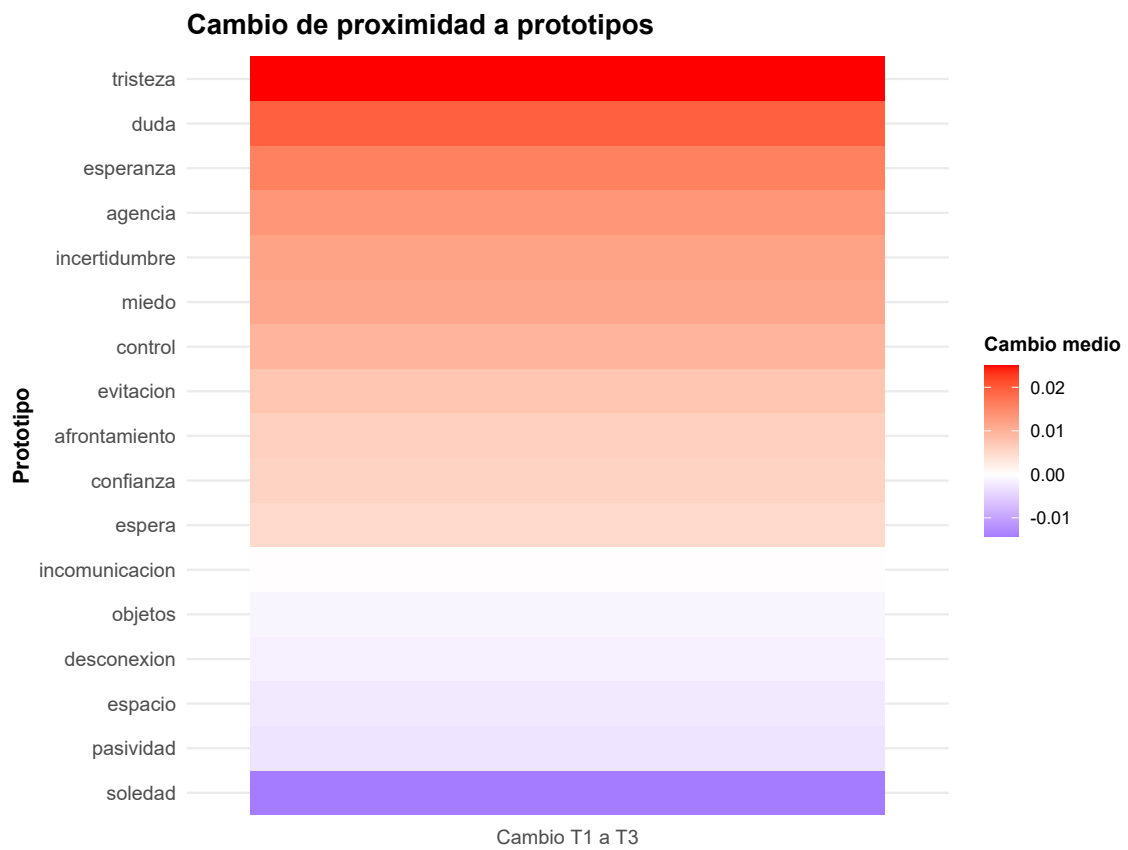


Figura 4: Cambio de proximidad a prototipos semánticos entre T1 y T3, por constructo. Conjunto combinado ($N = 40$). Los desplazamientos son pequeños y con dispersión mayor que la media; la figura no distingue cohortes, y al desagregarlas los patrones difieren.

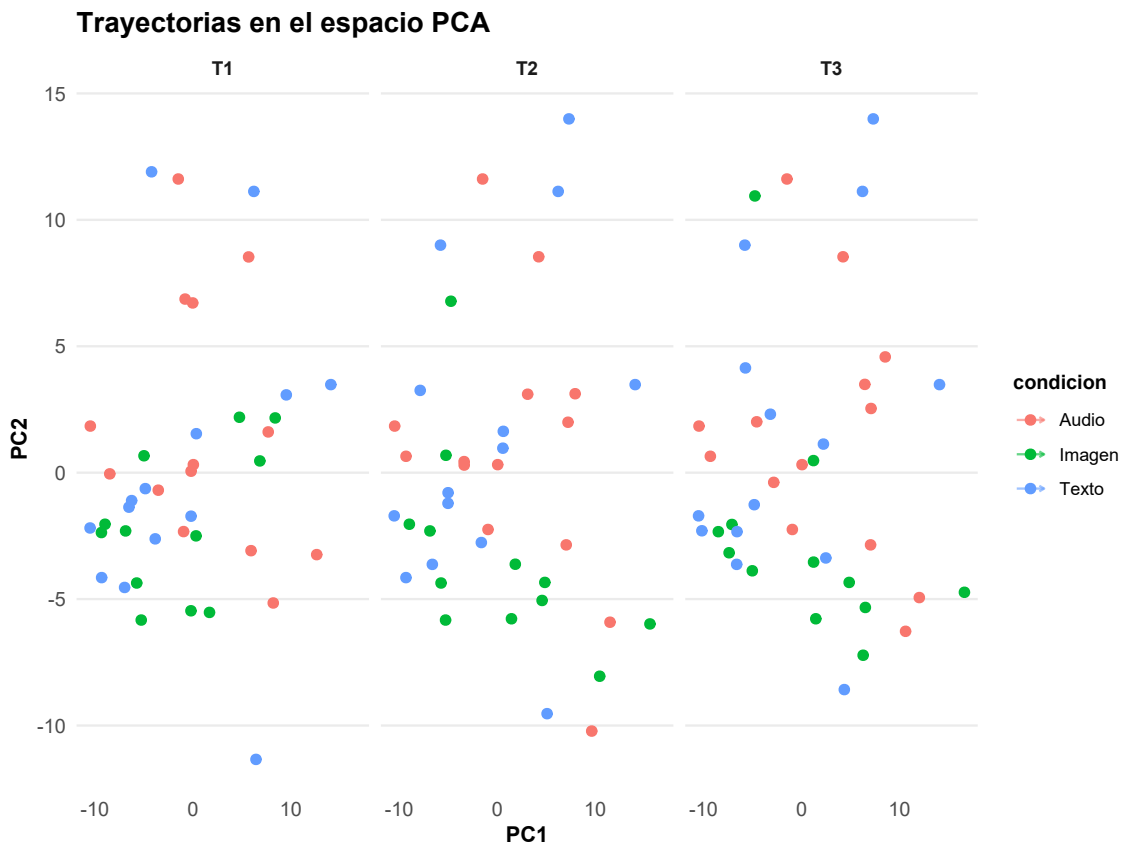


Figura 5: Trayectorias en el espacio de las dos primeras componentes principales ($PC1 = 12.68\%$, $PC2 = 7.51\%$ de la varianza). Conjunto combinado, 120 textos. Cada participante aporta tres puntos unidos por una línea. La varianza explicada es modesta: las distancias en este espacio no equivalen a un cambio semántico global.

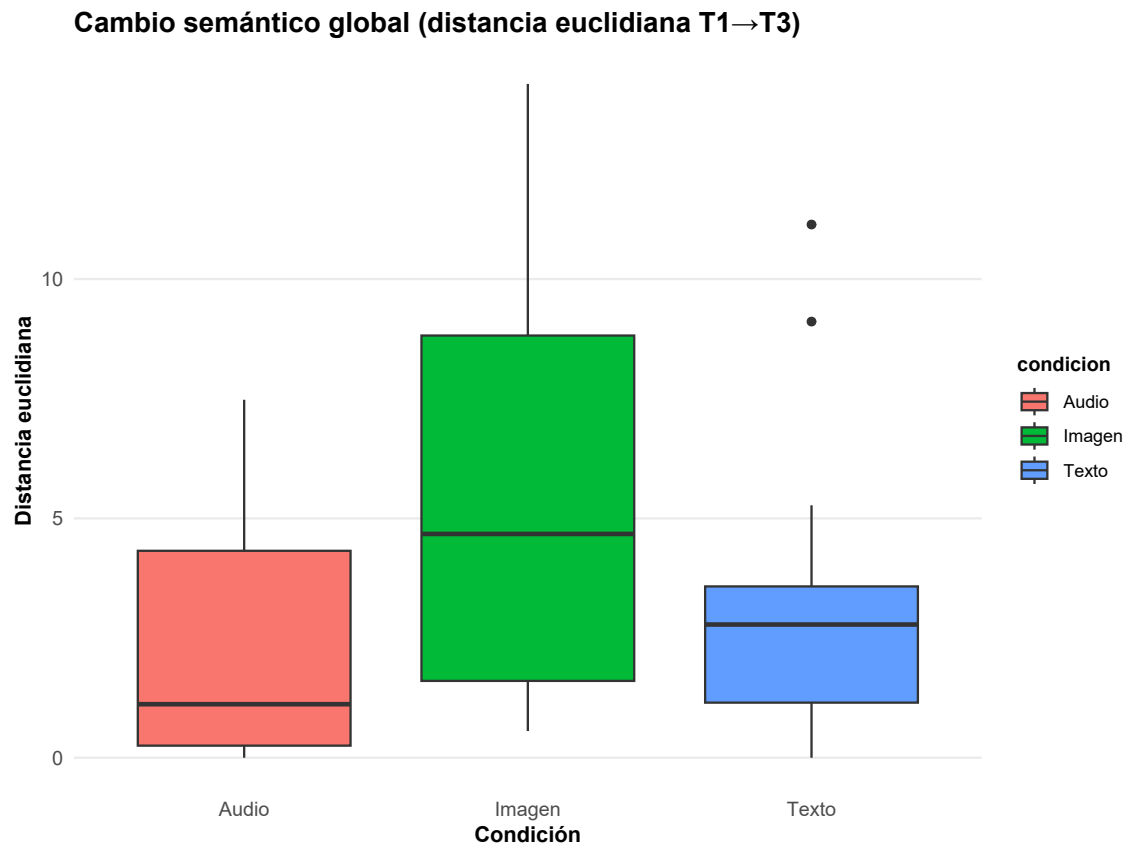


Figura 6: Distancia euclidiana T1→T3 en el espacio reducido, por condición. Conjunto combinado. La condición Imagen muestra la mayor distancia descriptiva; sin embargo, la cohorte principal, analizada por separado, presenta el orden inverso (Texto < Audio < Imagen con valores mucho menores), lo que ilustra la fragilidad de esta medida.

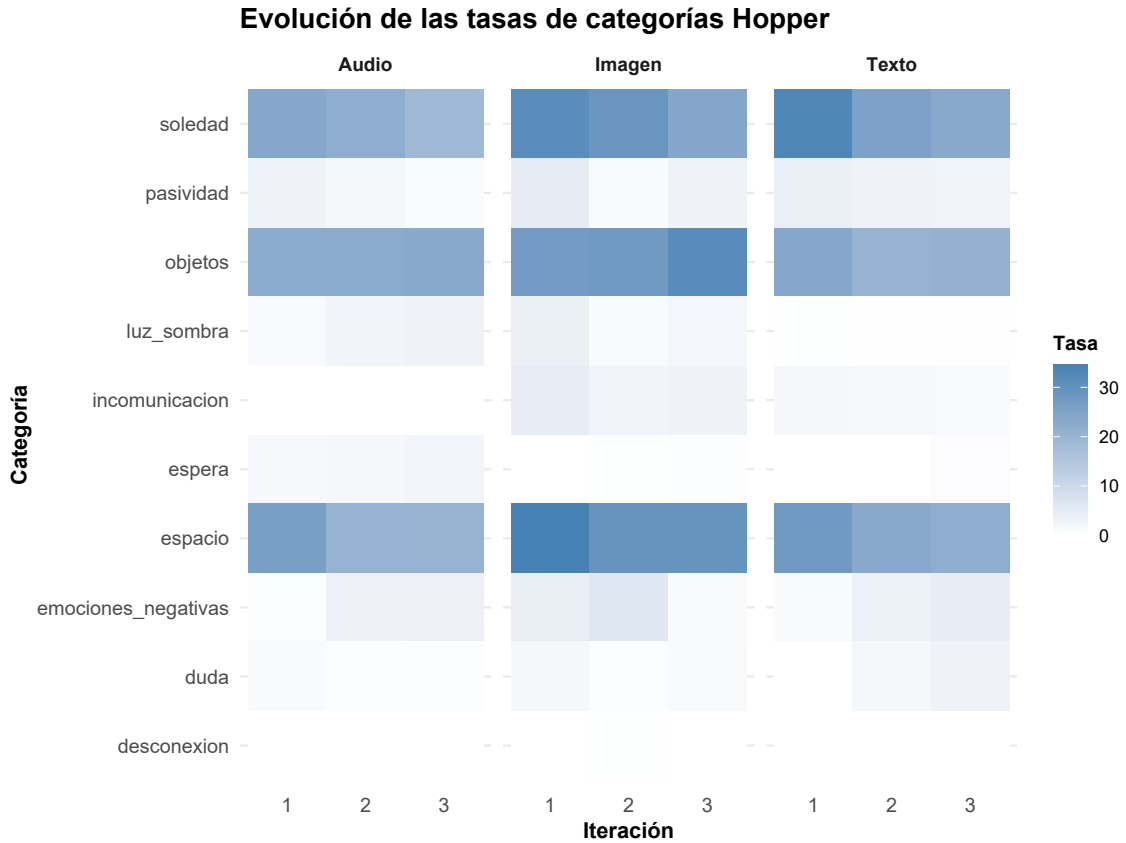


Figura 7: Tasas por 1000 palabras de los diccionarios temáticos, por condición y momento (mapa de calor). Conjunto combinado. Los temas nucleares (soledad, espacio, objetos) dominan la densidad léxica; los temas instrumentales y, en particular, *desconexión* e *incomunicación*, apenas registran actividad.

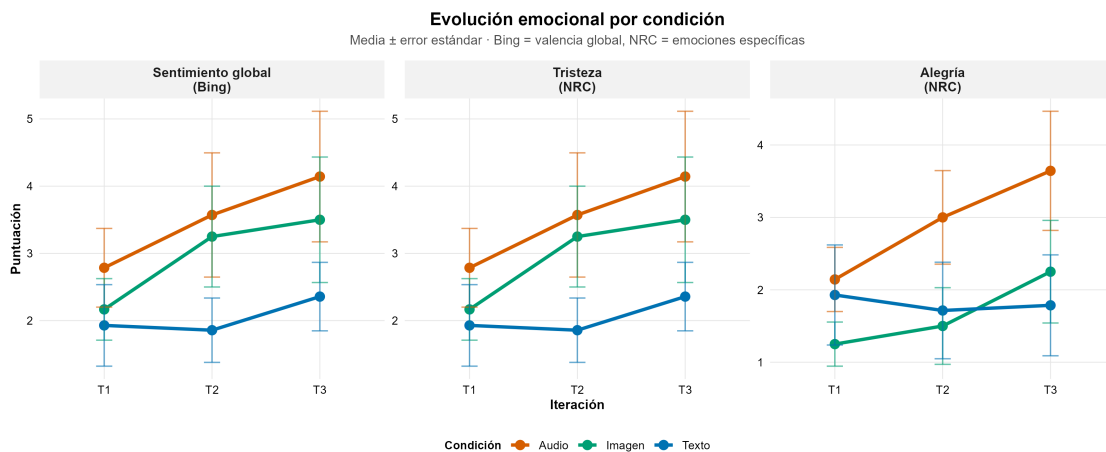


Figura 8: Evolución de las emociones medidas con el léxico NRC (tristeza y alegría) y del sentimiento global, por condición. Conjunto combinado. **Advertencia:** el pipeline nunca calculó una medida de valencia global tipo Bing/VADER; en las figuras que la solicitan se usa *tristeza* como duplicado declarado, de modo que el panel rotulado como sentimiento global no aporta información independiente.

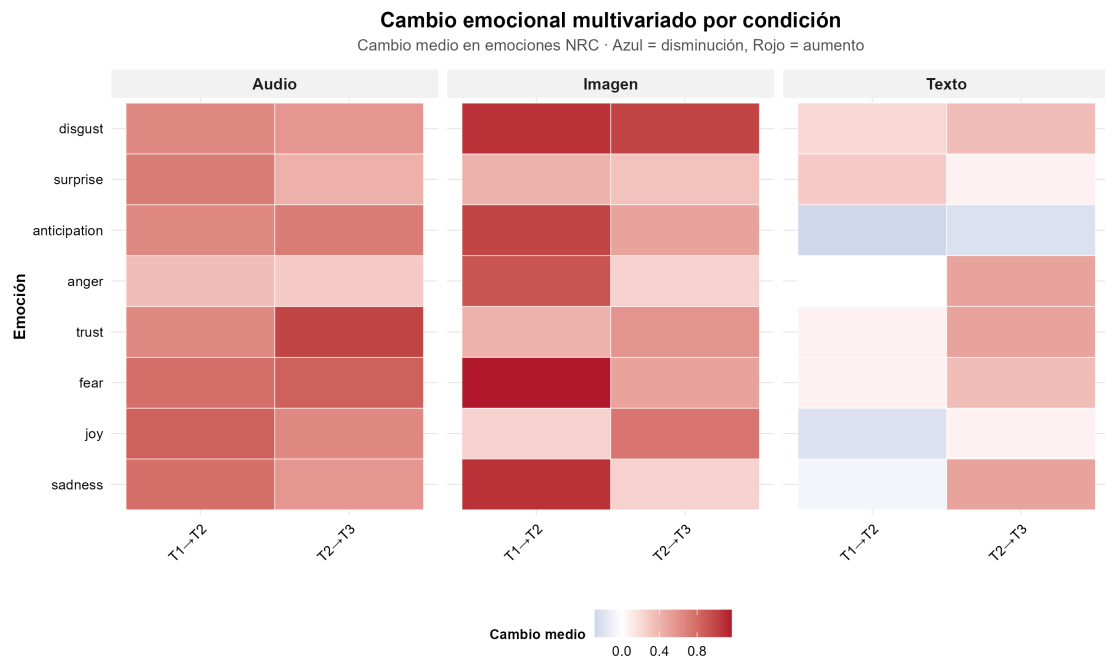


Figura 9: Cambio emocional multivariado por condición (mapa de calor de las ocho emociones del léxico NRC, en los pasos T1→T2 y T2→T3). Conjunto combinado. Azul indica descenso y rojo aumento. Los cambios son de magnitud reducida y no se sometieron a corrección por comparaciones múltiples.

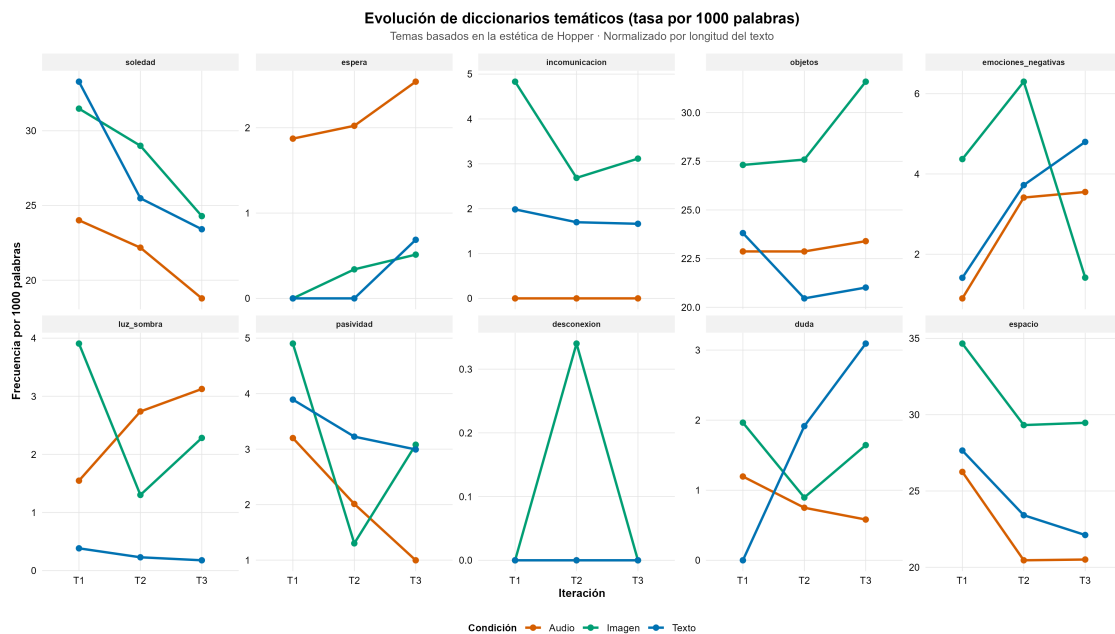


Figura 10: Evolución de las tasas de los diccionarios temáticos por condición, con detalle por tema. Conjunto combinado. La figura permite ver que el perfil temático se mantiene estable en el conjunto, con oscilaciones dentro del rango de la dispersión individual.

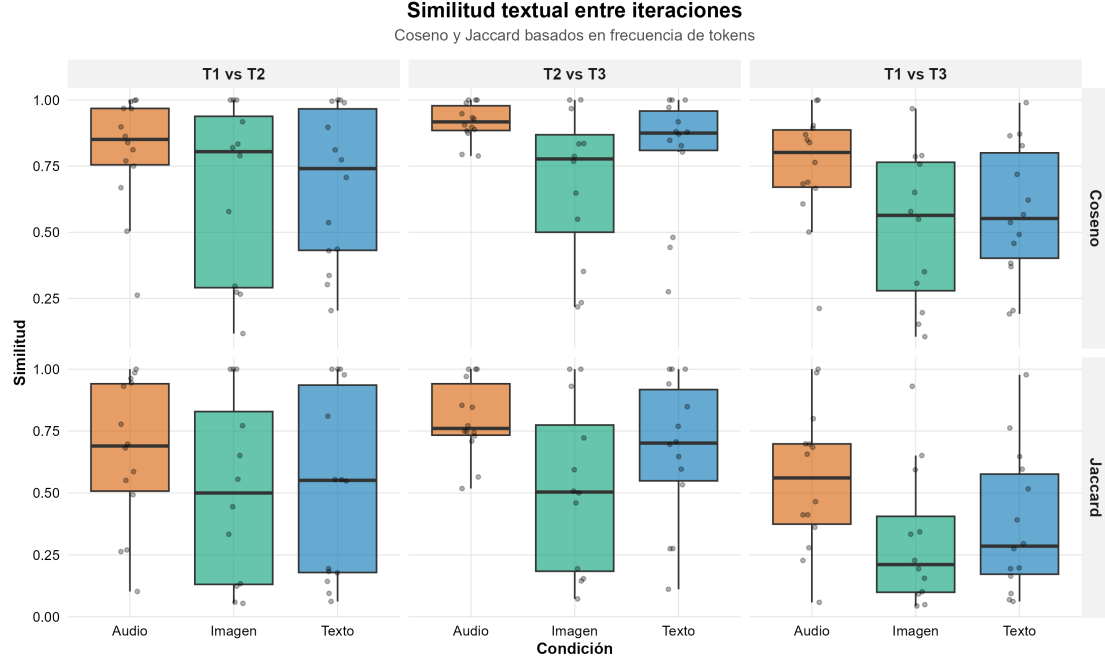


Figura 11: Similitud textual entre iteraciones medida con dos indicadores (coseno y Jaccard sobre tokens), por condición y par de comparación. Conjunto combinado. La coincidencia de ambos indicadores en el ordenamiento de los pares refuerza la lectura de estabilización entre T2 y T3.

tabla combinada, que los promedia, describe un individuo promedio que no existe. La regla práctica que se desprende es que **el conjunto combinado sirve para contrastar la forma de un patrón, no para resumir su contenido.**

2.2 El tiempo y su régimen: dos formas de trayectoria

El resultado central de la comparación —nivel sin diferencias ($p = .939$), trayectorias distintas ($p = .002$)— admite una formulación que el marco teórico del artículo permite leer con provecho: la *forma* del efecto de la exposición repetida no es una propiedad fija del procedimiento, sino que depende de la muestra. En la cohorte principal el patrón es aditivo y general: todas las condiciones crecen (81 a 96 palabras de T1 a T3). En el piloto el patrón es condicional: solo la condición Audio crece y la condición Texto retrocede.

La literatura que el propio artículo revisa ofrece la clave interpretativa para el segundo patrón. El artículo señala que en la habilitación lingüística de la escritura se ha encontrado relación con los modos *escuchar* y *observar*, que no forman par con escribir, y que la interrelación funcional de la escritura se extiende más allá de su par complementario (López et al., 2019, 2020, citados en López Corral et al., 2024). Un efecto específico de la condición auditiva es, por tanto, exactamente del tipo que esa línea de investigación haría esperar, y no un resultado anómalo. El problema es que en el piloto ese efecto no se puede separar de la fragilidad de una interacción estimada con seis participantes

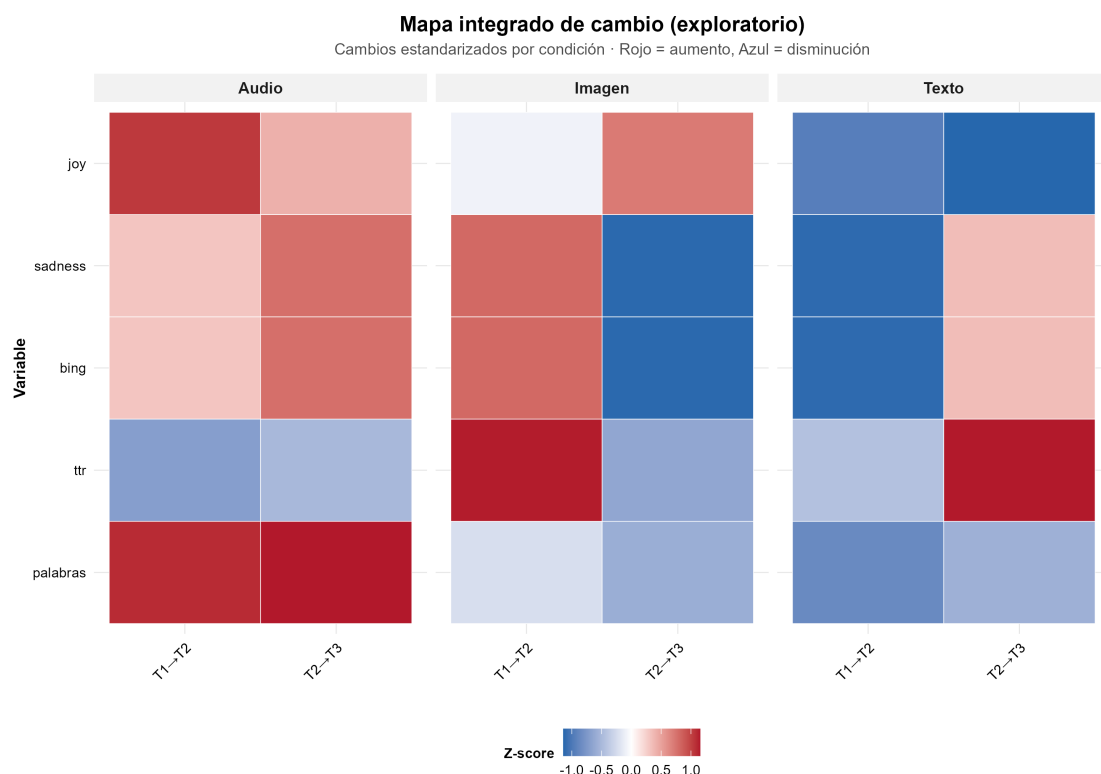


Figura 12: Mapa integrado de cambio: valores estandarizados (puntuaciones z) de los cambios en extensión, diversidad léxica y emociones, por condición. Conjunto combinado. Es una figura síntesis de carácter exploratorio; los valores se estandarizaron dentro de cada variable y no deben leerse como tamaños de efecto.

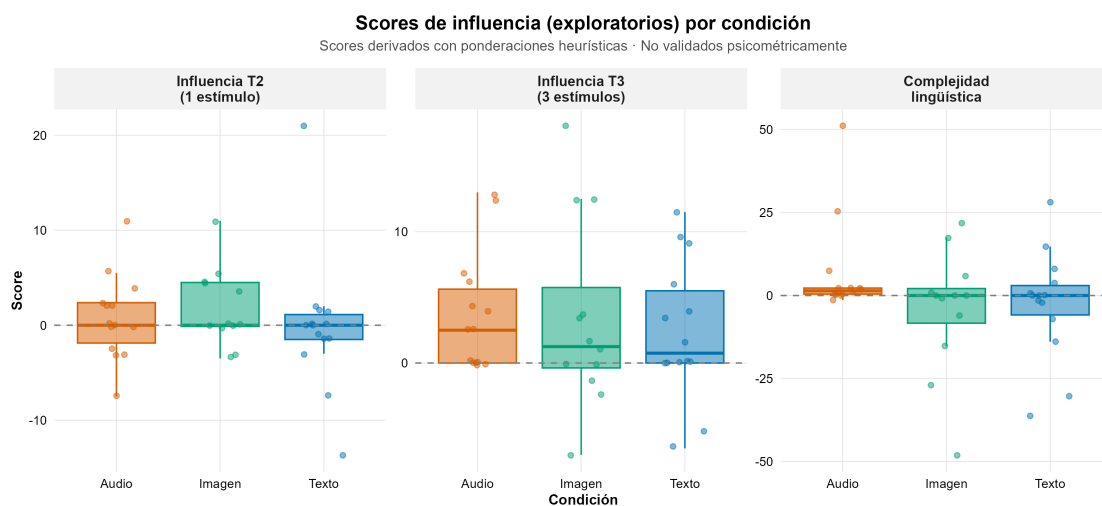


Figura 13: Puntuaciones heurísticas de influencia y complejidad por condición (T2 y T3). Conjunto combinado. Estas puntuaciones se construyen con pesos fijados en el propio código del análisis —no derivados de los datos ni validados psicométricamente—, por lo que se presentan como indicadores exploratorios de la estructura del texto.

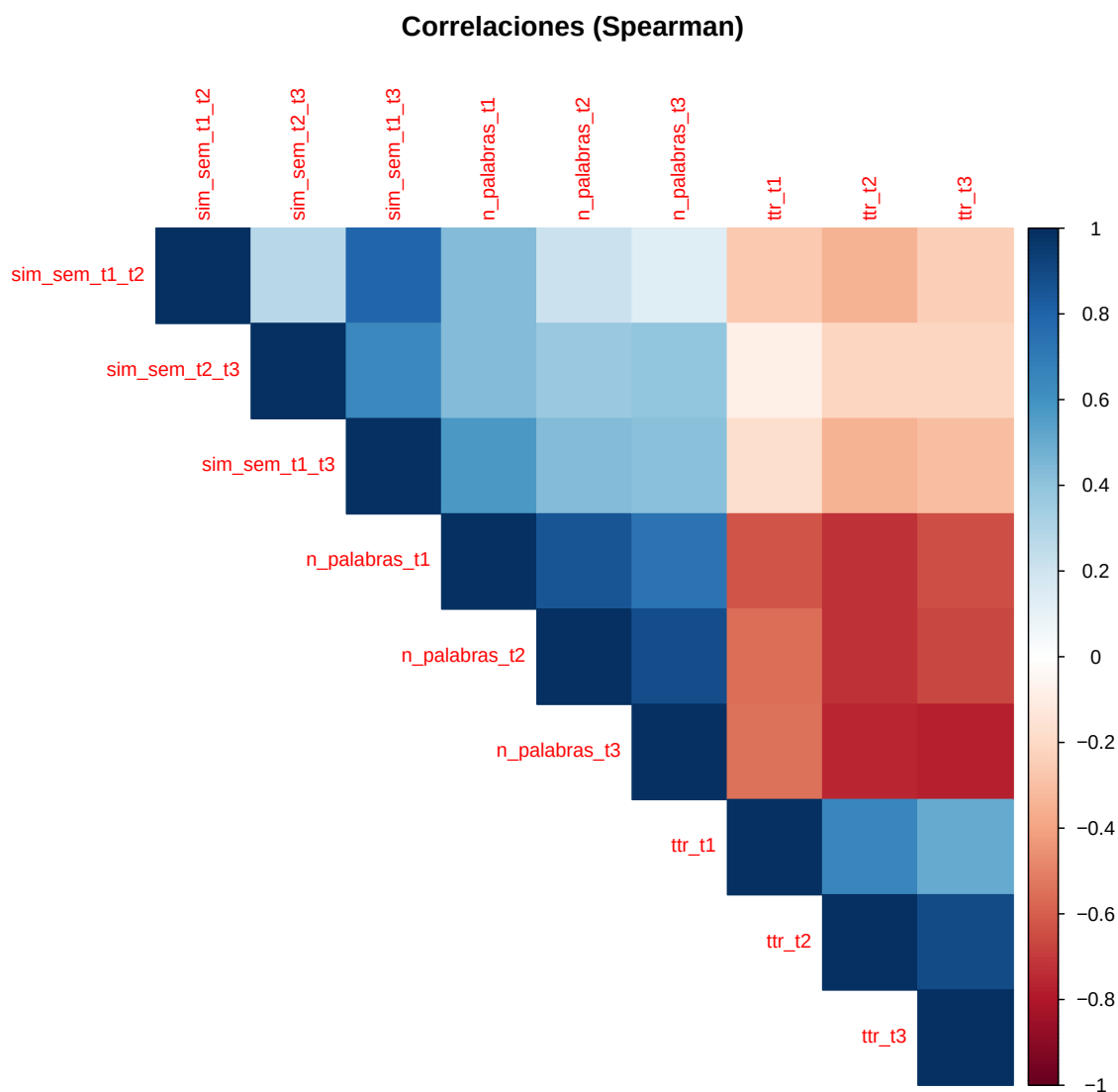


Figura 14: Matriz de correlaciones (Spearman) entre las principales variables del conjunto combinado: similitud semántica en los tres pares, número de palabras y diversidad léxica en los tres momentos. La asociación negativa entre extensión y diversidad léxica dentro de cada momento es la manifestación directa del problema de construcción del TTR discutido en §1.3.

por condición, y que en la muestra mayor —la que tiene potencia para detectarla— la interacción no aparece ($p = .989$).

La conclusión prudente es que el piloto **genera** la hipótesis de una habilitación específica por el modo escuchar y que el principal no la sostiene. Formularla como hallazgo requeriría un diseño con potencia calculada y con el contraste Audio-Texto declarado de antemano.

2.3 Modo reactivo o cantidad de contacto: la pregunta que queda abierta

El diseño acumula estímulos: un estímulo en T2 y tres en T3. Esta decisión, coherente con la idea de que la escritura se apoya en lo previamente observado, escuchado o leído, introduce una confusión que ningún análisis de estos datos puede resolver: el efecto de tiempo es simultáneamente un efecto del tiempo transcurrido, de la práctica y de la cantidad de contacto con el referente.

El patrón del principal es compatible con las dos lecturas. Si lo que habilita es el *modo*, el diseño debería haber mostrado diferencias entre condiciones: no las mostró. Si lo que habilita es la *cantidad de contacto*, el diseño debería mostrar un crecimiento monótono con la acumulación: lo mostró, y de igual magnitud en las tres condiciones. Los datos favorecen la segunda lectura, pero no la demuestran, porque no hay una condición con contacto constante que sirva de control. La prueba decisiva es un diseño que manipule la cantidad de contacto manteniendo el modo fijo —o al revés—, y ese diseño no se ha corrido.

2.4 Segmentación del episodio y Referente AB

La convergencia entre cohortes en el patrón semántico —T2-T3 como el par más similar en ambas muestras— es el resultado que mejor se corresponde con la descripción teórica del segundo segmento del episodio. El artículo propone que, tras la primera versión escrita, el individuo interactúa con el referente original y/o con su versión escrita, produciendo un texto que es una modificación del anterior *a propósito del referente original*, y denomina a ese producto el *Referente AB* (López Corral et al., 2024). Si el anclaje del episodio se desplaza efectivamente del referente al texto, el desplazamiento semántico entre el segundo y el tercer texto debe ser menor que entre el primero y el segundo: es exactamente lo que se observa, y se observa dos veces.

Sostener esta interpretación con la fuerza que merece exige, sin embargo, algo que estos datos no aportan: análisis de contenido que muestren que el tercer texto elabora elementos del segundo y no del referente original. La similitud coseno es compatible con la interpretación, pero también con la mera continuidad estilística o temática. Es, por

tanto, un apoyo parcial con confianza moderada, no una confirmación.

2.5 Extensión, diversidad y la lección del indicador

El contraste entre cohortes en la diversidad léxica es, en términos metodológicos, el resultado más instructivo del conjunto. El TTR desciende en el principal ($p < .001$) y no en el piloto ($p = .144$), y la diferencia coincide con que en el principal la extensión se duplica y en el piloto no crece de forma general. La conclusión que se impone es que el descenso del TTR **no informa sobre el escritor sino sobre el indicador**: en diseños donde la extensión varía entre momentos, el TTR deja de ser una medida interpretable de riqueza léxica.

Esto tiene una consecuencia para el marco teórico que conviene explicitar. Si la extensión del episodio de escritura se va a estudiar con indicadores automáticos, esos indicadores deben ser robustos a la longitud del texto (por ejemplo, TTR estandarizado a un número fijo de tokens, medidas de diversidad basadas en modelos, o índices de densidad conceptual sobre unidades normalizadas). De lo contrario, se corre el riesgo de interpretar como cambio en la *organización* del contenido lo que es un cambio en su *cantidad*.

2.6 Contenido: por qué el conjunto no puede sostener afirmaciones

Los análisis de contenido sobre el conjunto —prototipos, temas, emociones— presentan tres problemas acumulados: mezclan dos regímenes, no llevan corrección por comparaciones múltiples y no tienen prueba inferencial asociada. Sus magnitudes, además, son pequeñas: los cambios de proximidad a prototipos no superan $|\Delta| = 0.025$ con desviaciones mayores que la media. Se reportan como exploratorios y sirven, sobre todo, para dos cosas: (i) generar hipótesis específicas que puedan preregistrarse, y (ii) documentar un problema de instrumento, ya que los diccionarios de *desconexión* e *incomunicación* apenas registran actividad en el corpus.

Sobre la imaginación, que el artículo desarrolla con detalle —quien imagina se apoya en lo que ha observado, escuchado o leído, y la forma del contacto previo condiciona el uso imaginativo del conocimiento (Ryle, 2005, citado en López Corral et al., 2024)—, ninguno de los dos conjuntos de análisis aporta evidencia concluyente. T3, el momento en que los tres modos están disponibles, no muestra un desplazamiento de contenido de magnitud apreciable en ninguna de las medidas empleadas.

Tabla 5: Afirmaciones no sostenibles con el conjunto analizado y alternativas defendibles.

Afirmación no sostenible	Formulación defendible
El estudio reunió 40 participantes.	Se analizaron 40 participantes pertenecientes a dos muestras independientes (17 y 23), con instrumentos distintos; la columna fuentes las separa.
El efecto de la exposición repetida es replicable en magnitud.	La dirección es compartida, pero las trayectorias difieren entre cohortes (fuentes $\times$ tiempo : $p = .002$) y el efecto no sobrevive a la transformación logarítmica ($p = .258$).
El efecto de tiempo es robusto a la especificación.	Se mantiene al añadir la demora ($p = .024$) y con la exposición acumulada, pero desaparece en escala logarítmica: depende de la cola de la distribución.
Se controlaron los casos influyentes.	El criterio previsto ($ \text{residuo} > 2.5$) marca 115 de 120 observaciones y el reajuste no pudo estimarse; no hay análisis corregido por outliers.
Los cambios de contenido indican reorganización semántica.	Las diferencias observadas son pequeñas, mezclan cohortes y no llevan corrección por multiplicidad ni prueba inferencial.
La diversidad léxica disminuyó con la repetición.	Disminuye en el principal y no en el piloto; el indicador depende de la longitud del texto, de modo que su descenso acompaña al aumento de extensión.

2.7 Robustez: lo que aguanta y lo que no

2.8 Matriz teoría–evidencia del conjunto

2.9 Limitaciones del conjunto

1. **Dos muestras, no una.** 17 y 23 participantes en momentos y con instrumentos distintos; las cifras de 40 son promedios de dos regímenes.
2. **Potencia desigual y celdas pequeñas.** El piloto tiene 5 o 6 participantes por condición y el principal 7 u 8; las celdas de demora van de 2 a 5.
3. **Confusión entre tiempo, práctica y cantidad de contacto.** Cada iteración añade estímulos; no hay condición de contacto constante.
4. **Medición del producto, no de la actividad.** No se registró la alternación de modos durante la escritura, que es el núcleo de la propuesta metodológica del artículo.
5. **Indicadores dependientes de la longitud** (TTR) y espacios semánticos ajustados sobre el conjunto completo, lo que hace que las distancias de una cohorte dependan de la otra.
6. **Múltiples comparaciones sin corrección** en los bloques de temas y prototipos.

Tabla 6: Evaluación de las proposiciones del marco teórico con el conjunto analizado.

Proposición	Evaluación	Confianza
La exposición repetida a modos reactivos acompaña el aumento de la producción escrita	Apoyo (en la cohorte principal)	Alta
La habilitación depende del modo reactivo específico	Apoyo en una cohorte, no en la otra	Baja
El episodio es extensible y segmentable	Apoyo parcial (depende de la cohorte)	Moderada
Los segmentos se encadenan sobre la versión escrita del referente (Referente AB)	Apoyo parcial convergente	Moderada
La imaginación se apoya en lo observado, escuchado o leído	Evidencia insuficiente	Baja
Los resultados son generalizables a la población de escritores	No evaluable con este diseño	—

7. **Medidas automáticas sin validación humana** y un único modelo de embeddings.
8. **Un criterio de outliers inoperante** en este conjunto, que deja el análisis de robustez incompleto.

2.10 Agenda derivada

1. **Diseño factorial que separe modo y cantidad de contacto:** es la pregunta que el conjunto deja abierta y la única forma de decidir entre habilitación específica y habilitación por acumulación.
2. **Preregistro del contraste modal principal** (Audio–Texto) con potencia calculada, antes de volver a correr el diseño.
3. **Indicadores normalizados por longitud** para diversidad léxica y densidad conceptual.
4. **Registro del episodio mientras ocurre:** pausas, relecturas, verbalizaciones.
5. **Validación humana del contenido** y depuración de los diccionarios sin varianza.
6. **Análisis de la relación entre textos sucesivos** (qué elementos del texto previo reaparecen en el siguiente), para poner a prueba la noción de Referente AB con algo más que similitud vectorial.
7. **Un criterio de influencia que discrimine** (distancia de Cook, influencia por participante) en lugar del umbral fijo sobre residuos estandarizados.

3 Conclusiones

1. El conjunto reúne **dos muestras independientes** (17 y 23 participantes). El nivel general de extensión no difiere entre ellas ($p = .939$), pero **sus trayectorias sí** ($\text{fuente} \times \text{tiempo}$: $F(2, 68) = 6.848$, $p = .002$).
2. En la cohorte principal la **exposición repetida** se acompaña de un aumento sostenido de la extensión ($F(2, 40) = 25.503$, $p < .001$) **igual en las tres condiciones** ($p = .989$); en el piloto el crecimiento se concentra en la condición Audio y la condición Texto retrocede.
3. Ese contraste deja planteada, sin resolver, la pregunta central: si lo que habilita la escritura es el **modo reactivo** o la **cantidad de contacto** con el referente. El diseño no permite separarlas.
4. La **estabilización semántica entre T2 y T3** es el único patrón que se repite en las dos cohortes por separado ($p = .0095$ y $p = .005$), y es el resultado más compatible con la noción de *Referente AB*.
5. El **descenso de la diversidad léxica** aparece en el principal y no en el piloto, lo que muestra que el indicador depende de la longitud del texto antes que del escritor.
6. El efecto de tiempo **no sobrevive a la transformación logarítmica** ($p = .258$) y se mantiene al añadir la demora ($p = .024$): el incremento depende de los textos más extensos.
7. El **análisis de casos influyentes no pudo realizarse**: el criterio adoptado marca 115 de 120 observaciones.
8. Los cambios de **contenido** (temas, emociones, prototipos) son pequeños, mezclan cohortes y no llevan corrección por multiplicidad; no sostienen afirmaciones de reorganización semántica.
9. Alrededor de **cuatro quintas partes de la varianza** corresponden a diferencias entre participantes en todas las especificaciones (R^2 condicional entre .735 y .794), lo que sitúa el fenómeno en la variabilidad individual más que en el promedio del grupo.

References

- [Camacho y Gómez(2007)] Camacho, J., & Gómez, D. (2007). Variación de los modos de lenguaje en la adquisición y transferencia de conocimiento. En J. Irigoyen, M.

- Jiménez & K. Acuña (Eds.), *Enseñanza, aprendizaje y evaluación. Una aproximación a la pedagogía de las ciencias* (pp. 105–135). Universidad de Sonora.
- [Fuentes y Ribes(2001)] Fuentes, M., & Ribes, E. (2001). Un análisis funcional de la comprensión lectora como interacción conductual. *Revista Latina de Pensamiento y Lenguaje*, 9(2), 181–212.
- [Gómez(2005)] Gómez, A. (2005). *Transferencia entre modos del lenguaje y niveles de interacción: observar, escuchar, hablar, leer y escribir* (Tesis doctoral). Universidad de Guadalajara.
- [López et al.(2017)] López, A., Flores, C., & Torres, C. (2017). Análisis de la habilitación lingüística de la escritura. En J. Irigoyen, K. Acuña & M. Jiménez (Coords.), *Aportes conceptuales y derivaciones tecnológicas en psicología y educación* (pp. 259–280). Qartuppi. <https://doi.org/10.29410/QTP.17.01>
- [López et al.(2019)] López, A., Acuña, K., Flores, C., & Irigoyen, J. (2019). Evaluación del modo lingüístico escribir con posibilidad de revisión y corrección del texto. *Revista Iberoamericana de Psicología*, 12(1), 61–76. <https://doi.org/10.33881/2027-1786.rip.12106>
- [López et al.(2020)] López, A., Acuña, K., Irigoyen, J., & Córdova, G. (2020). Habilidad lingüística y corrección de la escritura con señalización de errores. *Journal of Behavior, Health & Social Issues*, 12(1), 33–45. <https://doi.org/10.22201/fesi.20070780.2020.12.1.75672>
- [López et al.(2022)] López, A., Dávila, J., Ramírez, D., Jiménez, M., & Acuña, K. (2022). Análisis funcional de la escritura como modo lingüístico. *Acta Comportamentalia*, 30(2), 361–379. <https://doi.org/10.32870/ac.v30i2.82679>
- [López Corral et al.(2024)] López Corral, A., Rey Murrieta, P., Acuña Meléndrez, K., & Jiménez, M. Y. (2024). ¿Qué sucede al escribir? Interrelación de modos lingüísticos como propuesta metodológica para el estudio de la escritura. *Revista Mexicana de Análisis de la Conducta*, 50(2), 185–207. <https://doi.org/10.5514/rmac.v50.i2.90353>
- [Ryle(2005)] Ryle, G. (2005). *El concepto de lo mental*. Paidós.